

Una historia de científicos

Quiénes son

Antes de contar cómo se cruzaron sus caminos, conviene saber de dónde venía cada uno.

Marie Skłodowska nació en Varsovia en 1867, en una familia de profesores empobrecidos. Polonia estaba entonces bajo dominio ruso, y las mujeres no podían acceder a la universidad en su país. Por eso, a los 24 años, Marie dejó Varsovia y se instaló en París. Llegó con poco dinero, alquiló una buhardilla en la rue de la Gaité y se matriculó en la Sorbona para estudiar física primero, y química después. Era una estudiante obstinada, famosa entre sus compañeros por no perderse ni una clase.

Pierre Curie nació en París en 1859, hijo de un médico republicano. Estudió en la École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI), un centro modesto pero innovador. Desde joven mostró un talento raro para construir instrumentos de precisión. A los 21 años, junto con su hermano Jacques, había descubierto la piezoelectricidad: la capacidad de ciertos cristales para generar electricidad al comprimirlos. Años más tarde, Pierre se convirtió en director del laboratorio de la ESPCI y en una figura respetada, aunque tímida, de la física parisina. Le gustaba caminar por las colinas del Massif Central y tenía fama de olvidar las comidas cuando estaba absorto en un problema.

Henri Becquerel pertenecía a una verdadera dinastía de físicos. Su abuelo, Antoine César Becquerel, había sido pionero en el estudio de la electricidad y los fenómenos lumínicos; su padre, Edmond Becquerel, había investigado la fotografía solar y los espectros. Henri nació en París en 1852, estudió en la École Polytechnique y en la École des Ponts et Chaussées, y ocupó la cátedra de física del Museo de Historia Natural de París. Era un hombre metódico, de bigote cuidado y trajes oscuros, que heredó no solo el puesto académico de su familia, sino también su pasión por los fenómenos invisibles.

Ernest Rutherford venía del otro lado del mundo. Nació en 1871 en Brightwater, una pequeña localidad de Nueva Zelanda, hijo de un molinero escocés y de una maestra inglesa. Estudió en el Canterbury College de Christchurch, donde se destacó tanto en ciencias como en rugby. Gracias a una beca, en 1895 cruzó el océano para trabajar en el Cavendish Laboratory de Cambridge bajo la dirección de J. J. Thomson. Era corpulento, de voz potente y risa fácil. En 1898 había descubierto que la radiactividad implicaba la transformación de un elemento químico en otro, una idea revolucionaria que lo había convertido en una de las estrellas emergentes de la física.

Paul Langevin nació en París en 1872, en el seno de una familia obrera. Gracias a su inteligencia precoz, consiguió plaza en la ESPCI, donde tuvo como profesor a Pierre Curie. Más tarde se doctoró en la Sorbona con una tesis sobre gases ionizados. Era un hombre de convicciones políticas firmes, defensor de la educación laica y de los derechos sociales. Su especialidad era la física del magnetismo y las ondas, pero su curiosidad abarcaba desde la filosofía hasta la pedagogía. Tocaba el piano con soltura y frecuentaba los cafés del Barrio Latino.

Albert Einstein nació en 1879 en Ulm, Alemania, en una familia judía de pequeños comerciantes. Estudió en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), donde conoció a su futura esposa, Mileva Marić. En 1905, mientras trabajaba como empleado de patentes en Berna, había publicado cinco artículos que cambiarían la física: sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. En 1911, cuando tenía 32 años, acababa de aceptar una cátedra en la Universidad de Praga, aunque su verdadera obsesión seguía

siendo encontrar una teoría que unificara la gravedad y el electromagnetismo. Era aficionado al violín y despreciaba los uniformes académicos.

Irène Curie nació en París en 1897, cuando sus padres, Marie y Pierre, ya eran científicos consolidados. Creció entre matraces, cuadernos de laboratorio y conversaciones sobre átomos. Estudió en la Sorbona y en el Instituto del Radio, fundado por su madre en 1914. Desde niña mostró una seriedad inusual; prefería las discusiones científicas a los juegos infantiles. A los diecisiete años, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ya sabía manejar aparatos de rayos X con más destreza que muchos médicos.

La historia

1891. Marie Skłodowska llega a París en noviembre, tras un viaje de tres días en tren desde Varsovia. No conoce a nadie en el mundo académico francés. Vive en una buhardilla fría, se calienta las manos con una bolsa de agua caliente y estudia hasta altas horas de la noche. Su única compañía son los libros de física que compra con el dinero que su hermana Bronia le presta.

1894. En la primavera de ese año, un amigo polaco, Józef Kowalski, que daba clases en la Universidad de Friburgo, visita París. Sabe que Marie busca un laboratorio donde poder trabajar y, casualmente, conoce a un físico parisino que busca asistente. Kowalski organiza una reunión en su propio piso del boulevard Saint-Germain. Marie, entonces una estudiante de 27 años, conoce a Pierre Curie, un físico de 35 años que dirige el laboratorio de la ESPCI. Pierre, que había jurado no casarse tras la muerte de su madre, queda impresionado por la determinación de Marie. Hablan de cristales y de magnetismo durante toda la tarde. Se casan el 26 de julio de 1895 en Sceaux, un pueblo cercano a París donde vivían los padres de Pierre, en una ceremonia civil sencilla. De luna de miel, recorren en bicicleta el valle de la Loira.

1896. En el Museo de Historia Natural de París, Henri Becquerel, entonces de 44 años, investigaba la fosforescencia. Había heredado de su padre una colección de minerales que brillaban al exponerse a la luz solar. Un día de febrero, Becquerel dejó una placa fotográfica junto a una muestra de sulfato de uranio potásico dentro de un cajón oscuro. Días después, desarrolló la placa por curiosidad y descubrió que estaba impresionada, aunque el mineral no había recibido luz. El uranio emitía algo que atravesaba el papel negro y la madera. Becquerel, que ya era miembro de la Academia de Ciencias de París, presentó este hallazgo en una sesión el 24 de febrero. Pierre Curie, que asistía regularmente a las sesiones de la academia, ya conocía a Becquerel de años anteriores. Marie, entonces buscando tema para su tesis doctoral, escuchó hablar de los “rayos de Becquerel” y decidió investigarlos. Así, a través de su trabajo, Marie conoce a Becquerel.

1898. Pierre abandona sus investigaciones sobre piezoelectricidad y se une a Marie en un cobertizo del Instituto de Física de la Sorbona. El cobertizo tenía suelo de tierra, techos de vidrio agrietados y no estaba climatizado. En verano hacía un calor sofocante; en invierno, el agua se congelaba en los cubos de porcelana. Juntos procesaron toneladas de pechblenda, un mineral negro extraído de las minas de Joachimsthal, en Bohemia, para aislar el elemento que emitía aquella radiación. Trabajaban juntos, a veces hasta la medianoche, turnándose para remover la cuba de ebullición.

1903. Ernest Rutherford, que en 1898 había aceptado una cátedra en la Universidad McGill de Montreal, viajó a Europa para asistir a congresos y visitar laboratorios. En mayo de 1903 llegó a París. Conocía ya a Henri Becquerel de encuentros en la Sociedad de Física de Londres y en congresos internacionales previos. Rutherford solicitó visitar el laboratorio de los Curie y pasó una tarde en el cobertizo de la Sorbona. Allí conoció a Pierre y a Marie, intercambiaron muestras de radio y discutieron sobre la naturaleza de las partículas alfa que Rutherford había identificado. Ese mismo año, el 10 de diciembre de 1903, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física a Henri Becquerel, a Pierre Curie y a Marie Curie “en reconocimiento a los extraordinarios servicios rendidos por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel”. Rutherford, que estaba en Europa,

asistió a las celebraciones posteriores en París y compartió mesa con los tres laureados.

1906. El 19 de abril, bajo una lluvia fina, Pierre Curie cruzaba la rue Dauphine cuando resbaló en el empedrado mojado. Cayó delante de un carruaje de carga tirado por caballos. Los caballos lo esquivaron, pero la rueda trasera del carro le pasó por encima del cráneo. Murió instantáneamente. Tenía 46 años. Marie quedó viuda con dos hijas: Irène, de 8 años, y Ève, de 2. La comunidad científica parisina se conmovió. Paul Langevin, que había sido estudiante de Pierre en la ESPCI años atrás y había mantenido una amistad cercana con la familia Curie, fue uno de los primeros en acudir al duelo. Langevin había defendido su tesis doctoral bajo la dirección de Pierre y compartía con él no solo el interés por el magnetismo, sino también una visión progresista de la ciencia. En los meses siguientes, Langevin se acercó a Marie para ofrecerle apoyo científico y emocional. Marie ocupó la cátedra de física general de la Sorbona que Pierre había dejado vacante, convirtiéndose en la primera mujer profesora en la universidad. Paul Langevin colaboró con ella en el Instituto del Radio. Con el tiempo, Marie y Paul se convirtieron en colaboradores cercanos.

1911. En octubre de 1911, se celebró en Bruselas la primera Conferencia Solvay, convocada por el industrial belga Ernest Solvay. Era la reunión más prestigiosa de físicos del mundo; asistieron los nombres más brillantes de Europa. Marie Curie, que acababa de recibir su segundo Nobel (esta vez de Química, por el aislamiento del radio y el polonio), viajó desde París. Allí conoció a Albert Einstein, entonces un profesor de 32 años recién trasladado de Praga a Zúrich. Einstein ya conocía a Ernest Rutherford de congresos alemanes previos; también conocía a Paul Langevin, pues ambos frecuentaban los mismos círculos teóricos europeos y compartían interés por la relatividad y el magnetismo. Durante la conferencia, Marie y Einstein conversaron largamente sobre la cuántica y la naturaleza de la luz. Entabló una amistad que perduraría por correspondencia durante décadas.

1914–1919. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Marie no se refugió en la teoría. Organizó unidades de radiografía móviles, bautizadas popularmente como las “petites Curies”, equipadas con generadores de rayos X y aparatos de su propio diseño. Conducía ella misma los vehículos a los hospitales de campaña cerca del frente. Su hija mayor, Irène Curie, tenía 17 años cuando la guerra comenzó. Irène había crecido entre tubos de ensayo y cuadernos de laboratorio; ahora, como adulta joven, conducía las unidades de rayos X junto a su madre, aprendiendo radiología práctica en el campo de batalla. A lo largo de los años veinte, Irène se convirtió en asistente de Marie en el Instituto del Radio. Colaboraba diariamente con ella. Irène conoció a Albert Einstein cuando este visitó París en 1922 para dar una serie de conferencias en el Collège de France; conversaron sobre relatividad y el efecto fotoeléctrico. Irène conoció a Paul Langevin como profesor suyo en la Sorbona, donde Langevin impartía cátedra de física general. Y conoció a Ernest Rutherford durante sus visitas al laboratorio parisino, donde el neozelandés, ya barón Rutherford de Nelson y director del Cavendish Laboratory, intercambiaba muestras radiactivas con la familia Curie.

1934. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934, en el sanatorio de Sancellemoz, en la Alta Saboya, a causa de una anemia aplásica provocada por décadas de exposición a la radiación. Irène continuó su legado. El año siguiente, en 1935, Irène Joliot-Curie y su esposo Frédéric Joliot recibieron el Premio Nobel de Química por la síntesis de nuevos elementos radiactivos.